

Respuesta a la Auditoría Técnica

Contraste entre los hallazgos del informe de Sparkpath Digital (Milestone 1)
y el trabajo realizado

PREPARADO POR
casadelcuenco · RESONANCIA

EN RESPUESTA A
Technical Audit Report — Sparkpath Digital

FECHA
21 de agosto de 2026

3/3

CRÍTICOS
RESUELTOS

11

HALLAZGOS
RESUELTOS

1

PARCIALMENTE
RESUELTO

3

PENDIENTES

1 · SUBSISTEMA DE AUDIO

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ SE HIZO
Motor gapless existente conviviendo con un fallback de timers JS propenso a deriva	CRÍTICO	RESUELTO	El fallback de reloj JS fue eliminado por completo. bpmAudioEngine es hoy la única ruta para loops BPM: la inicialización se garantiza (con deduplicación) antes del primer tap, eliminando la carrera de arranque en frío. Se borró todo el código del scheduler paralelo.
Crossfade artesanal duplicado en mezclador y reproductor de sesiones	CRÍTICO	RESUELTO	El mezclador quedó consolidado sobre el motor gapless (loop sin costura, sin timers de deriva). El reproductor de sesiones eliminó su propio crossfade JS por completo — el código lo declara explícitamente: "Sin fallback de crossfade JS — eliminado." El player usa un único mainPlayerRef con replace(); los loops usan bpmAudioEngine internamente para el crossfade sin costura. No existe patrón A/B ni código de fade entre dos players.

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ SE HIZO
Cambio de sesión como carrera suprimida por guardas, no resuelta	ALTO	PARCIAL	Las guardas fueron reforzadas y sistematizadas (pausa de la pista anterior, bloqueo de eventos cruzados, generación sellada por token). No se observan fugas de posición entre sesiones en uso real. El rediseño determinista completo queda ligado a la migración del reproductor al motor.
El timer de sueño puede no detener el audio con la pantalla bloqueada	ALTO	RESUELTO	Aplicación unificada y a prueba de segundo plano en ambos reproductores: marca de tiempo absoluta + verificación dentro del listener nativo + recuperación al volver la app al frente. El intervalo JS quedó solo como actualización visual.

2 · DATOS Y SINCRONIZACIÓN

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ SE HIZO
Tablas sociales sub-indexadas para sus patrones reales de consulta	ALTO	RESUELTO	Se añadieron 15 índices a las tablas sociales: feed (visibilidad + fecha), ranking por likes, autor, comentarios por mezcla y por autor, likes por usuario y mensajes por fecha, más par simétrico para amistades y mensajes directos. Aplicados en base de datos.
El contador desnormalizado de likes puede divergir de la verdad	MEDIO	RESUELTO	Like/unlike corre en una transacción con bloqueo de fila (FOR UPDATE) y el contador se recalcula desde las filas reales dentro de esa misma transacción — no puede divergir. Restricción de unicidad garantiza un like por usuario.
Contenido creado por el usuario vive solo en almacenamiento local	MEDIO	RESUELTO	Todo el contenido se respalda en el servidor: carpetas, playlists y favoritos (snapshot con GET/PUT dedicados y debounce). Presets del mezclador y creaciones de Geometrix se sumaron al mismo snapshot con actualización parcial por campo.
Integraciones de terceros requieren un pase de seguridad	MEDIO	RESUELTO	Webhooks de Clerk, uploads de Object Storage y llamadas a ElevenLabs revisan identidad y rol antes de operar. Panel admin: 47 rutas auditadas con autenticación y rol. Typecheck del servidor en verde.

3 · EXPERIENCIA Y RETENCIÓN

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ SE HIZO
Experiencia de Dormir fragmentada: reproduce por ruta directa, ignora el catálogo compartido	ALTO	RESUELTO	Dormir ahora usa la misma pantalla de detalle unificada (session/[id]) y el mismo reproductor. La pantalla legacy descanso-session fue eliminada por completo (868 líneas).
Reproductor sin funciones de control: sin prev/next, sin shuffle, sin timer	ALTO	RESUELTO	Controles completos: prev/next de cola implícita por categoría, shuffle, timer de sueño. La cola funciona de forma idéntica a las playlists explícitas.
Lógica de racha dentro de una pantalla monolítica; otras superficies podían calcular versiones propias	ALTO	RESUELTO	Cálculo extraído a módulo compartido único consumido por todas las superficies vía hook unificado, y elevado al servidor: endpoint autoritativo de racha con zona horaria del usuario y fallback local. Ninguna pantalla calcula su propia versión.

HALLAZGO DE LA AUDITORÍA	SEVERIDAD	ESTADO	QUÉ SE HIZO
Lag de Geometrix: animaciones corriendo fuera de pantalla	ALTO	RESUELTO	Animaciones pausadas/canceladas al perder foco de pestaña. Carrusel solo monta la categoría activa. Gestos de alta frecuencia íntegros en hilo de UI. Componente pesado memoizado. Lag global desapareció sin migrar a Skia.
Pantallas de apariencia terminada respaldadas por datos placeholder	ALTO	PENDIENTE	La pantalla de actividades presenciales sigue alimentada por un arreglo fijo. Antes del envío a tiendas se conectará a datos reales o se retirará del release inicial.
Pipeline de build correcto pero envío a tiendas sin configurar	MEDIO	PENDIENTE	Los perfiles de build siguen sanos y se generan builds de desarrollo con normalidad. Credenciales de envío (iOS/Android) pendientes de configurar; corresponde a la fase de submission.
Patrones de mantenibilidad: archivos muertos, fuente ausente, pantallas monolíticas	MEDIO	PARCIAL	Eliminados archivos .bak y versiones abandonadas; Manrope instalada globalmente. En el período 18-21 ago: eliminada pantalla legacy descanso-session (868 líneas), SessionMiniPlayer y su sistema de eventos, y MezclaMiniPlayer — cerrando los tres focos de código muerto más grandes. La descomposición incremental de pantallas grandes continúa.

5 · REFUERZOS ADICIONALES (FUERA DEL INFORME ORIGINAL)

Trabajo de endurecimiento realizado en el mismo período, alineado con el espíritu de la auditoría:

- Likes de mensajes de comunidad: autenticación obligatoria + idempotencia por usuario (un like por usuario por mensaje, con bloqueo de fila).
- Paginación en catálogo, seguidores, seguidos y amigos, con límites defensivos.
- Caché de likes coherente en la app: el corazón y el contador se ven iguales en detalle, carruseles y listas filtradas.
- Panel de administración: 47 rutas auditadas (todas con autenticación y rol), validación de entradas ampliada con esquemas en las rutas de videos, etiquetas, secciones y moderación de mezclas.
- Verificación de tipos del servidor en verde: corregido el error que mantenía roja la barrera de typecheck, restaurando la red de seguridad para cambios futuros.
- Precarga de audio (prewarm):** Eager init de la sesión de audio iOS al montar el contexto + llamada replace() en onPressIn antes de que el reproductor abra. El buffer lleva ventaja antes de que el usuario suelte el dedo; playSession() detecta el prewarm y omite el replace() redundante. Reducción de latencia de arranque estimada en ~1,5 s.
- Limpieza de código muerto (18-21 ago):** Eliminados SessionMiniPlayer.tsx, miniPlayerEvents.ts y MezclaMiniPlayer.tsx (todos huérfanos tras la unificación del reproductor), y la pantalla de detalle legacy descanso-session/[id].tsx (868 líneas). Dormir ahora usa la pantalla unificada session/[id].
- Navegación Prev/Next en colas de categoría:** Corrección en la cola implícita de Sonoterapia, Música y Dormir — el guard incorrecto excluía la sesión actual de la lista, rompiendo prev/next. Ahora funciona con la misma lógica que las playlists explícitas.
- UX del reproductor y pantalla de detalle:** Íconos de controles (shuffle/music/stop) agrandados a 27 px para mejor tacto. Pantalla de detalle simplificada a solo "Escuchar ahora" + "Compartir" — los botones redundantes Reiniciar/Continuar fueron eliminados; el progreso se reinicia al reproducir.

Items 6–9 corresponden al trabajo del 18–21 de agosto de 2026, posterior a la fecha del informe original. Los items 1–5 son refuerzos del período Milestone 1.

PRÓXIMOS PASOS PROPUESTOS

1. **Consolidación final de audio** — Migrar el crossfade del reproductor de sesiones al motor gapless (cierra los dos hallazgos parciales de audio a la vez).
2. **Actividades presenciales** — Conectar a datos reales o retirar del release inicial.
3. **Configuración de submission** — Credenciales de App Store / Play Store para el envío.

RESONANCIA · Respuesta a la Auditoría Técnica — Milestone 1 · Agosto 2026